Processingをはじめよう

第4章

変数

目次

- 変数の作成
- 変数の処理
- 変数と計算
- 繰り返し
- Robot 2 : Variables

変数

- 値をメモリに保存して、プログラム中で再利用する
  - 不要な繰り返しを避ける（ Example 4-1 ）
  - 修正が容易なコードになる（ Example 4-2 ）
- 変数の宣言、代入、参照、スコープを理解
- Processingの特殊な変数を理解

変数の作成

- 変数の宣言

```
データ型　変数名;
データ型　変数名 = 値;
```

- データ型（P200）

名称	扱うデータ	値の範囲
int	整数	-2147483648 ~ 2147483647
float	浮動小数点数	-3.40282347E+38 ~ 3.40282347E+38
boolean	論理値，真偽値	true または false
char	文字（1文字）	A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9, 記号
String	文字列	日本語を含むあらゆる文字
color	色	color()関数を参照

※ processing.org Referenceにさらに多くのデータ型が掲載

例題1 変数の宣言 P41

- 整数型の変数名xを宣言

```
int x;
```

- 整数型の変数名xを宣言，12を代入

```
int x;

x = 12;
```

2行で

```
int x = 12;
```

1行で

代入

```
変数 = 式;
```

左辺の変数に
右辺の計算結果や値を保存する

変数の処理

- よく使うシステム変数
  - width, height P197
  - mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY P229
  - mousePressed P229
  - keyPressed, key, keyCode P230

これらのシステム変数が何か
クイックリファレンスで調べる

- Example 4-3 width, heightを使う
  - (480, 120)を変更しても図形が中央にあることを確認

変数と計算

- 演算子（表の上が優先）P202

名前	記号	例
カッコ	( )	a * (b + c) カッコ内の演算が優先
単項	++ インクリメント -- デクリメント ! 論理否定	a++ aを1増やす --b bを1減らす !c cの否定
乗除	* 乗算 / 除算 % 剰余	a * b 乗算 a / b 除算 a % b 剰余（割り算の余りを計算する）
加減	+ -	a + b a - b
関係	< <= > >=	if(a > b)
等号	== 等しい != 等しくない	if(a == b) aとbが等しい場合 if(a != b) aとbが等しくない場合
論理積	&&	if(mousePressed && (a > b)) 2つの条件を同時に満たす
論理和	||	if(mousePressed || (a > b)) 2つ条件のどちらか一方を満たす
代入	= += -= *= /= %=	a = 44 aに44を代入する a += 44 aに44を加算する(a = a + 44)

変数と計算

- Example 4-4
  - 座標x,yと高さhを表す変数を使い値を保存
  - 変数を使って計算し、代入する
    - 左辺 = 右辺;
      - 右辺の値や計算結果を左辺の変数に代入する
    - x = x + 100;
      - （右辺）xの値と100を足し、結果を（左辺）xに代入
  - 関数のパラメータの欄に変数や計算式を入れることができる
    - rect(x, y+h*2, 300, h);
      - 座標(x,y+h*2)に幅300,高さhの長方形を描く

繰り返し

- 繰り返し for, while P210

```
for(初期値 ; 条件式 ; 更新){
    繰り返す命令をここに書く
}
```

- 線を7本描く
  - Example 4-5 forを使わない例
  - Example 4-6 forを使った例
- 同じような処理が続く場合は、繰り返しで書けないか考えてみよう

Example 4-5

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
line( 20, 40,  80, 80);
line( 80, 40, 140, 80);
line(140, 40, 200, 80);
line(200, 40, 260, 80);
line(260, 40, 320, 80);
line(320, 40, 380, 80);
line(380, 40, 440, 80);
```

line()を7回続けている
ここを繰り返し命令にしたい

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
line( 20, 40,  80, 80);
line( 80, 40, 140, 80);
line(140, 40, 200, 80);
line(200, 40, 260, 80);
line(260, 40, 320, 80);
line(320, 40, 380, 80);
line(380, 40, 440, 80);
```

赤字
共通箇所

+60
+60
+60
+60
+60
+60

+60

青字
異なる所

青字
異なる所

Example 4-6

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);

for (int i = 20; i < 400; i += 60) {
  line( i, 40, i + 60, 80);
}
```

変数の宣言
初期値20を代入

変数iが400より小さいが真なら{}内を実行

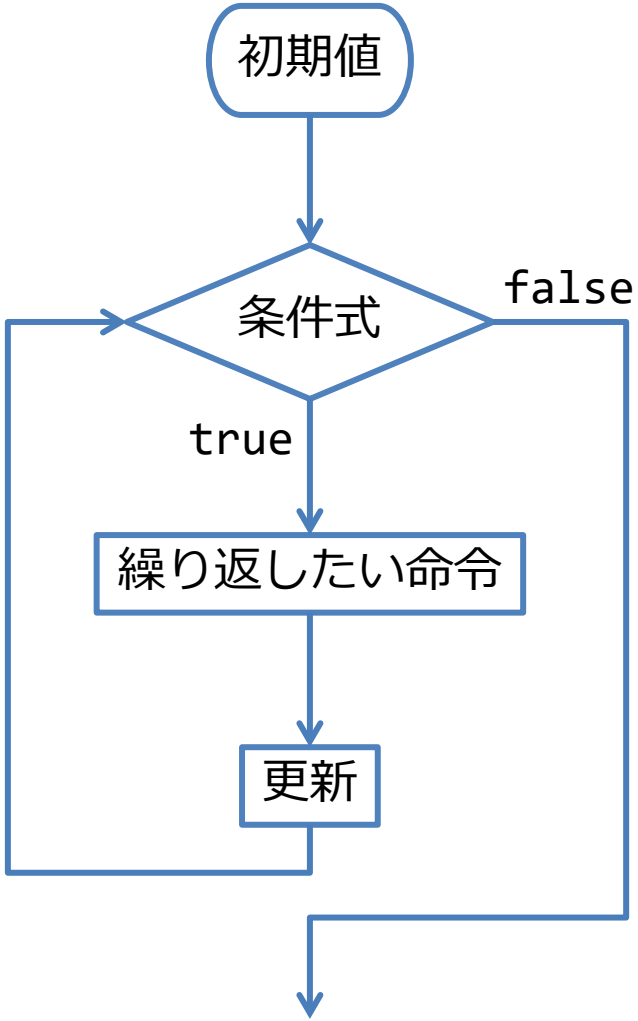
変数iを60加算して更新する

共通箇所はそのまま

異なる所は変数で表現

フローチャート

```
for(初期値 ; 条件式 ; 更新){
  繰り返したい命令;
}
```



- 条件の書き方
  - 左辺と右辺を関係演算子で比較する
  - 例1）`i < 400`
  - 例2）`x >= 200`

Example 4-7 ~ 4-13

- for文の書き方に注目してサンプル実行
  - Example 4-7
  - Example 4-8
  - Example 4-9
  - Example 4-10　　2重ループ
  - Example 4-11
  - Example 4-12　　2重ループ
  - Example 4-13　　2重ループ

Robot 2 : Variables

- Robot1から変数を使ったプログラムに修正
- 以下の変数の値を変更するとロボットの形が変わる
  - y　　y座標
  - bodyHeight　　ロボットの胴の長さ
  - neckHeight　　ロボットの首の長さ